

Übungsblatt 8 – Lösungshinweise

(lineare Gleichungssysteme, Determinanten)

Aufgabe 1

Betrachten Sie folgende lineare Gleichungssysteme mit dem Parameter $\alpha \in \mathbb{R}$ und überlegen Sie jeweils, für welche $\alpha \in \mathbb{R}$ das lineare Gleichungssystem

- (i) keine,
- (ii) genau eine,
- (iii) unendlich viele

Lösungen besitzt.

(a)

$$\left. \begin{array}{rrcr} 2x_1 & + & \alpha x_2 & + & \alpha x_3 & = & 5 \\ & & -x_2 & + & 3\alpha x_3 & = & -6 \\ & & & & (5 - \alpha)x_3 & = & \alpha - 1 \end{array} \right\} (G_1)$$

(b)

$$\left. \begin{array}{rrcr} x_1 & + & x_2 & + & \alpha x_3 & = & -1 \\ 2x_1 & + & 3x_2 & + & 3\alpha x_3 & = & -1 \\ & & x_2 & + & (\alpha^2 - 2)x_3 & = & \alpha - 1 \end{array} \right\} (G_2)$$

Hinweis: Die Lösungen von $\alpha^2 - \alpha - 2 = 0$ sind $\alpha_1 = -1$ und $\alpha_2 = 2$.

Lösungshinweis

- (a) Die Anzahl der Unbekannten ist $n = 3$. Die erweiterte Koeffizientenmatrix des linearen Gleichungssystems ist

$$(A_\alpha | b_\alpha) := \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & \alpha & \alpha & 5 \\ 0 & -1 & 3\alpha & -6 \\ 0 & 0 & 5 - \alpha & \alpha - 1 \end{array} \right).$$

Es ist

$$\text{Rang}(A_\alpha) = \begin{cases} 2, & \alpha = 5, \\ 3, & \alpha \neq 5. \end{cases}$$

und

$$\text{Rang}(A_\alpha | b_\alpha) = 3.$$

Damit ist $\text{Rang}(A_\alpha) = \text{Rang}(A_\alpha | b_\alpha)$ genau dann, wenn $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{5\}$. In diesem Fall ist das LGS eindeutig lösbar, da $\text{Rang}(A_\alpha) = n$. Ist $\alpha = 5$, dann ist $\text{Rang}(A_\alpha) < \text{Rang}(A_\alpha | b)$, das heißt, es gibt keine Lösung. Fazit:

- (i) Für $\alpha = 5$ gibt es keine Lösung.
- (ii) Für $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{5\}$ gibt es genau eine Lösung.
- (iii) Dieser Fall tritt nicht ein.

- (b) Sei $(A_\alpha|b_\alpha) := \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & \alpha & -1 \\ 2 & 3 & 3\alpha & -1 \\ 0 & 1 & \alpha^2 - 2 & \alpha - 1 \end{array} \right)$. Durch die Zeilenumformungen (ii) $- 2$ (i) und anschließend (iii) $-$ (ii) ergibt sich

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & \alpha & -1 \\ 0 & 1 & \alpha & 1 \\ 0 & 0 & \alpha^2 - \alpha - 2 & \alpha - 2 \end{array} \right).$$

Es ist

$$\text{Rang}(A_\alpha) = \begin{cases} 2, & \alpha = 2 \text{ oder } \alpha = -1, \\ 3, & \alpha \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 2\}, \end{cases}$$

und

$$\text{Rang}(A_\alpha|b_\alpha) = \begin{cases} 2, & \alpha = 2, \\ 3, & \alpha \in \mathbb{R} \setminus \{2\}. \end{cases}$$

Es gilt

$$\begin{aligned} \text{LGS lösbar} &\Leftrightarrow \text{Rang}(A_\alpha|b_\alpha) = \text{Rang}(A_\alpha) \\ &\Leftrightarrow ((\alpha = 2 \text{ oder } \alpha = -1) \text{ und } \alpha = 2) \text{ oder } (\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 2\} \text{ und } \alpha \in \mathbb{R} \setminus \{2\}) \\ &\Leftrightarrow (\alpha = 2) \text{ oder } (\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 2\}) \\ &\Leftrightarrow \alpha \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}. \end{aligned}$$

Außerdem gilt

$$\text{LGS eindeutig lösbar} \Leftrightarrow \text{Rang}(A) = 3 \Leftrightarrow \alpha \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 2\}.$$

Für $\alpha = 2$ ist das LGS ebenfalls lösbar, besitzt aber unendlich viele Lösungen.

Das LGS besitzt genau dann keine Lösung, wenn $\text{Rang}(A_\alpha) < \text{Rang}(A_\alpha|b_\alpha)$ ist. Dies ist nur für $\alpha = -1$ der Fall. Fazit:

- (i) Für $\alpha = -1$ gibt es keine Lösung.
- (ii) Für $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 2\}$ gibt es genau eine Lösung.
- (iii) Für $\alpha = 2$ gibt es unendlich viele Lösungen.

Aufgabe 2

Betrachten Sie folgende lineare Gleichungssysteme und geben Sie jeweils die erweiterte Koeffizientenmatrix an. Prüfen Sie dann anhand der Determinante der Koeffizientenmatrix, ob das lineare Gleichungssystem eine eindeutige Lösung besitzt. Wenn noch Zeit ist: Bestimmen Sie die jeweilige Lösungsmenge mit dem Gauß-Verfahren.

$$(a) \quad \begin{array}{rrcr} 2x_1 & + & x_2 & = & 1 \\ -4x_1 & - & 2x_2 & = & -3 \end{array}$$

$$(b) \quad \begin{array}{rrrrcr} & 2x_1 & - & 2 & = & -2x_2 \\ 4x_1 & + & 3x_2 & - & 1 & = & 0 \end{array}$$

$$(c) \quad \begin{array}{rrcr} -1 & + & x_1 & = & -2x_2 \\ & 2x_1 & = & -4x_2 + 2 \end{array}$$

Lösungshinweis

Nach Seite 85 der Vorlesung besitzt ein lineares Gleichungssystem mit 2 Gleichungen und 2 Unbekannten genau dann eine eindeutige Lösung, wenn für die Koeffizientenmatrix $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ des Systems gilt, dass $\det A = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12} \neq 0$ ist.

(a) Erweiterte Koeffizientenmatrix: $\left(\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 1 \\ -4 & -2 & -3 \end{array} \right)$

Da $\det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -4 & -2 \end{pmatrix} = 0$, besitzt das lineare Gleichungssystem keine eindeutige Lösung.

Lösungsmenge (bestimmt mit Gauß-Verfahren): $\emptyset$

(b) Erweiterte Koeffizientenmatrix: $\left(\begin{array}{cc|c} 2 & 2 & 2 \\ 4 & 3 & 1 \end{array} \right)$

Da $\det \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} = -2 \neq 0$, besitzt das lineare Gleichungssystem genau eine Lösung.

Lösungsmenge (bestimmt mit Gauß-Verfahren): $\left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix} \right\}$

(c) Erweiterte Koeffizientenmatrix: $\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \end{array} \right)$

Da $\det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} = 0$, besitzt das lineare Gleichungssystem keine eindeutige Lösung.

Lösungsmenge (bestimmt mit Gauß-Verfahren): $\left\{ \begin{pmatrix} 1-2r \\ r \end{pmatrix} : r \in \mathbb{R} \right\}$

Aufgabe 3

Bestimmen Sie die Determinanten der folgenden Matrizen

(a) $A := \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 9 & -3 \end{pmatrix}$ (b) $B := \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ -2 & 7 & 2 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$ (c) $C := \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -4 & 2 \\ 1 & 4 & 0 & 7 \\ -1 & 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$

Lösungshinweis

(a) $\det(A) = 3 \cdot (-3) - 9 \cdot 5 = -54$

(b) Entwicklung nach Zeile 3:

$$\det(B) = -(-1) \cdot \det \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} = 1 \cdot 2 - 4 \cdot (-2) = 2 + 8 = 10$$

(c) Entwicklung nach Spalte 3:

$$\det(C) = -(-4) \cdot \det \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 4 & 7 \\ -1 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} & \stackrel{\text{Sarrussche Regel}}{=} 4(2 \cdot 4 \cdot 5 + 1 \cdot 7 \cdot (-1) + 0 - (-1) \cdot 4 \cdot 3 - 0 - 5 \cdot 1 \cdot 1) \\ & = 4(40 - 7 + 12 - 5) = 4 \cdot 40 = 160 \end{aligned}$$

Aufgabe 4

Bestimmen Sie die Determinanten der folgenden Matrizen unter Verwendung Ihrer Ergebnisse aus der vorigen Aufgabe. Verwenden Sie nicht den Laplaceschen Entwicklungssatz!

(a) $\tilde{A} := \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ -3 & 9 \end{pmatrix}$ (b) $\tilde{B} := \begin{pmatrix} 2 & 4 & 8 \\ -2 & 7 & 2 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$ (c) $\tilde{C} := \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -4 & 2 \\ 1 & 4 & 0 & 7 \\ 0 & 4 & 0 & 12 \end{pmatrix}$

Lösungshinweis

- (a) $\det(\tilde{A}) = -\det(A) = 54$ ($\tilde{A}$ geht aus A durch Spaltentausch hervor.)
- (b) $\det(\tilde{B}) = 2\det(B) = 20$ ($\tilde{B}$ geht aus B durch Multiplikation der ersten Zeile mit 2 hervor.)
- (c) $\det(\tilde{C}) = \det(C) = 160$ ($\tilde{C}$ geht aus C durch Addition der dritten Zeile zur vierten Zeile hervor.)

Aufgabe 5

Bestimmen Sie die Determinanten der folgenden Matrizen, indem Sie sie in Zeilenstufenform überführen, bis Sie die Determinante erkennen:

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & -1 & 4 & 7 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 10 & 3 & -2 & -4 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 6 & 6 & 6 \\ 2 & 0 & 1 \\ 3 & 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

Lösungshinweis

- Überführung von A in Zeilenstufenform liefert die Matrix $\begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Also ist $\det A = 0$.

- Nach Subtraktion der ersten Zeile von B von der dritten erhalten wir die Matrix $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & -1 & 4 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 10 & 3 & -2 & -4 \end{pmatrix}$. Da eine Nullzeile vorhanden ist, ist $\det B = 0$.

- Überführung von C in Zeilenstufenform ergibt

$$\begin{aligned} \det C &= \det \begin{pmatrix} 6 & 6 & 6 \\ 2 & 0 & 1 \\ 3 & 3 & 2 \end{pmatrix} \stackrel{\frac{1}{6}(i)}{=} 6 \det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 3 & 3 & 2 \end{pmatrix} \stackrel{(ii)-2(i)}{=} 6 \det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & -1 \\ 3 & 3 & 2 \end{pmatrix} \\ &\stackrel{(iii)-3(i)}{=} 6 \det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = 6 \cdot 1 \cdot (-2) \cdot (-1) = 12 \end{aligned}$$

Aufgabe 6 (Wenn noch Zeit ist ...)

Sei $\alpha \in \mathbb{R}$. Betrachten Sie das lineare Gleichungssystem

$$\begin{aligned} \alpha x_1 + \alpha x_2 &= 0, \\ \alpha x_1 + (\alpha - 1)x_2 &= 0. \end{aligned}$$

Für welche $\alpha \in \mathbb{R}$ besitzt das lineare Gleichungssystem

- (a) keine,
- (b) genau eine,
- (c) unendlich viele

Lösungen? Argumentieren Sie mit der Determinante.

Lösungshinweis

Die Koeffizientenmatrix des LGS ist $A_\alpha := \begin{pmatrix} \alpha & \alpha \\ \alpha & \alpha - 1 \end{pmatrix}$. Es ist $\det A_\alpha = \alpha(\alpha - 1) - \alpha^2 = -\alpha$.

Wir erhalten

$$\det A_\alpha = 0 \quad \Leftrightarrow \quad -\alpha = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \alpha = 0$$

bzw.

$$\det A_\alpha \neq 0 \quad \Leftrightarrow \quad \alpha \neq 0.$$

- (a) Es handelt sich um ein homogenes LGS, da die rechte Seite $b = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ ist. Damit gibt es immer eine Lösung, nämlich $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$. Der Fall „keine Lösung“ kann also nicht eintreten.
- (b) Es gibt genau dann genau eine Lösung, wenn $\det A_\alpha \neq 0$, also genau dann, wenn $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.
- (c) Es ist $\det A_\alpha = 0$ genau dann, wenn $\alpha = 0$. In diesem Fall ist das LGS nicht eindeutig lösbar; es hat dann entweder keine oder unendlich viele Lösungen. Nach (a) tritt ersteres (keine Lösung) aber nicht ein, so dass es dann unendlich viele Lösungen geben muss. Das heißt, unendlich viele Lösungen gibt es genau dann, wenn $\alpha = 0$ gilt.